

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন (Wireless Communication) কী?

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : কোনো প্রকার তার ব্যবহার না করে একাধিক ডিভাইসের ডাটা আদান-প্রদান তথা যোগাযোগ করার পদ্ধতিকে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন বলে।

*** ২। স্যাটেলাইট (Satellite) কী?

উত্তর : ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে ল্যাটিন “স্যাটেলেস” শব্দ থেকে উৎপত্তি হয় স্যাটেলাইট শব্দের, যার অর্থ উপগ্রহ। সাধারণত স্যাটেলাইট বলতে আমরা বুঝি মানুষের তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহ। এটি এমন একটি যন্ত্র যা মহাশূন্যে উৎক্ষেপন করা হয় এবং পৃথিবী বা মহাকাশে থাকা অন্য কোনো গ্রহ বা নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে।

** ৩। ব্লুটুথ (Bluetooth) কী?

উত্তর : ব্লুটুথ হলো এক ধরনের ওয়্যারলেস টেকনোলজি। যার মাধ্যমে স্বল্প দূরত্বের অর্থাৎ ১০ মিটারের ভেতর ইন্টারনেট ব্যবহার না করে ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে।

*** ৪। Wi-Fi কী?

উত্তর : Wi-Fi এর পূর্ণরূপ হলো Wireless Fidelity কিন্তু WiFi শব্দটি স্বত্বাধিকারী Wifi Alliance নামীয় একটি সংস্থার নির্ধারিত ট্রেডমার্ক। Wi-Fi তারবিহীন একটি প্রযুক্তি, যা হাই স্পিড রেডিও সিগন্যাল দিয়ে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ডিভাইস থেকে তারবিহীন ভাবে যে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয় তাকে ওয়াই-ফাই বলে।

*** ৫। পূর্ণরূপ লেখ : CDMA, GSM, TDMA, FDMA

উত্তর : CDMA – Code Division Multiple Access
GSM – Global System for Mobile Communication
TDMA – Time Division Multiple Access
FDMA – Frequency Division Multiple Access.

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রকারভেদ লেখ।

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন রয়েছে। যথা :

- i) WiFi
- ii) ব্লুটুথ (Bluetooth)
- iii) সেলুলার কমিউনিকেশন
- iv) স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন
- v) ইনফ্রারেড কমিউনিকেশন
- vi) রেডিও কমিউনিকেশন
- vii) মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি।

*** ২। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৬, ১৯'পর, ২০'পর

উত্তর : ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- i) বহনযোগ্য বা স্থানান্তরযোগ্য ডিভাইসের ক্ষেত্রে সংযোগ পদ্ধতি সহজ।
- ii) নয়েজের প্রভাব খুবই কম।
- iii) নেটওয়ার্ক স্থাপন পদ্ধতি ওয়্যার মাধ্যমের তুলনায় সহজ এবং ঝামেলামুক্ত।
- iv) খরচ তুলনামূলক কম।
- v) ঝড়, বৃষ্টির কারণে Data Interference জনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

*** ৩। মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন সিস্টেম কখন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : যখন দুটি ডিভাইস একই সরলরেখা বরাবর থাকে এবং

Unidirectional ডাটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ

কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। বিপুল পরিমাণ তথ্য এক সাথে

ট্রান্সমিট করার জন্য মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহৃত হয়,

কারণ মাইক্রোওয়েভের ব্যান্ডউইথ অনেক বেশি। পাহাড়ি ও দূরবর্তী

অঞ্চলে কমিউনিকেশনের সময় মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।

**** 8 | Radio এবং Microwave ট্রান্সমিশনের মৌলিক পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো-২০০৫, ১১

উত্তর : Radio এবং Microwave ট্রান্সমিশনের মৌলিক পার্থক্য
নিম্নরূপঃ

Radio Transmission	Microwave Transmission
১) লো-ফ্রিকুয়েন্সীর কারণে এক সাথে অনেক ডাটা পরিবহন করতে পারে না।	১) খারাপ আবহাওয়ার কারণে ট্রান্সমিশনের বিঘ্ন ঘটে।
২) সিগন্যাল পাহাড় বা বালুভূমিতে ভেদ করতে পারে না।	২) সিগন্যাল বাকা পথে চলতে পারে না।
৩) অনেক দূরে বা কাছে উভয় রেঞ্জের ডাটা ট্রান্সফার করা যায়।	৩) বিপুল পরিমাণ ডাটা আদান প্রদান এবং আন্তর্জাতিক মহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।
৪) যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘরে বা বাইরে ব্যাপকভাবে রেডিও কমিউনিকেশন ব্যবহৃত হয়।	৪) দীর্ঘ দূরত্বে একটানা টেলিযোগাযোগ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ও ব্রডকাস্ট প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

**** ৫। ব্রড ব্যান্ড (Broad Band) সম্পর্কে লেখ।**

উত্তর : Broad শব্দের অর্থ প্রশস্ত, বৃহৎ, মোটা। অর্থাৎ যে মাধ্যমে ডাটা অদান-প্রদানের গতি 1 Mbps থেকে বেশি হয় তাকে ব্রড ব্যান্ড বলা হয়। হাইওয়েতে যেমন সবচেয়ে বেশি পরিমাণ যানবাহন অনেক দ্রুত গতিতে চলাচল করতে পারে, তেমনি ব্রডব্যান্ড সব থেকে বেশি পরিমাণ দ্রুত গতিতে ডাটা পাঠানো যায়। এই ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সি 1 MHz থেকে 300 GHz পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত DSL রেডিও লিঙ্ক অপটিক্যাল ফাইবার মাইক্রোওয়েভ এবং স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনরে ক্ষেত্রে এই ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। রেডিও মাইক্রোওয়েভ এবং ইনফ্রারেড কমিউনিকেশনের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ব্যবহার করে ডাটা সিগন্যালকে স্থানান্তর করতে যে মাধ্যম ব্যবহৃত হয় তাকে Wireless Media বলে। তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে সম্পূর্ণ রেঞ্জকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম বলা হয়।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের মধ্যে তিনটি মাধ্যমে তারবিহীন কমিউনিকেশন সম্পন্ন করে। যথা :

- i) Radio Wave
- ii) Micro Wave এবং
- iii) Infrared

রেডিও কমিউনিকেশন : Radio শব্দের অর্থ বেতার বা আকাশবানী, আর Communication মানে হলো যোগাযোগ। তাহলে Radio Communication হলো বেতার যোগাযোগে।

3 kHz থেকে 300 GHz এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে রেডিও ওয়েভ বলা হয়।

কম্পিউটার ডাটা সিগন্যালকে ইলেকট্রিক পালস আকারে Send করে। রেডিও ট্রান্সমিটার এ ধরনের ইলেকট্রিক সিগন্যালকে রেডিও ওয়েভ এ Convert করে। এরূপ ইলেকট্রিক কারেন্ট এর পরিবর্তন ট্রান্সমিটারের অ্যান্টেনা জেনারেট করে থাকে। অধিকাংশ রেডিও ওয়েভ Omnidirectional অর্থাৎ কোনো একটি অ্যান্টেনা হতে যখন রেডিও

ওয়েভ ট্রান্সমিট হয়, তখন Transmit কৃত ওয়েভ সকল দিকে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু কিছু কিছু রেডিও ওয়েভ এর সঞ্চালন হলো Sky Mode, আর এতে ওয়েভ Long Distance অতিক্রম করতে পারে। যেমন- AM Radio. আবার কিছু কিছু রেডিও ওয়েভ Low এবং Medium ফ্রিকুয়েন্সিতে সঞ্চালিত হয়। এ ধরনের ফ্রিকুয়েন্সি ওয়েভ দেয়ালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে।

রেডিও কমিউনিকেশন বা রেডিও ট্রান্সমিশনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) Narrow Band Radio Transmission এবং
- ii) Spread Spectrum Transmission

Micro Wave : ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের 300 MHz থেকে 300 GHz পর্যন্ত ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডকে মাইক্রোওয়েভ বলা হয়। দূর পাল্লার ডাটা ট্রান্সমিশনে মাইক্রোওয়েভ অত্যন্ত জনপ্রিয় পদ্ধতি। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেমে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করার জন্য ট্রান্সমিটার থাকে। আবার গ্রহণ করার জন্য থাকে রিসিভার। এদেরকে একত্রে বলে ট্রান্সসিভার। সাধারণত 2GHz ফ্রিকুয়েন্সি বা তার অধিক ফ্রিকুয়েন্সিতে ডাটা ট্রান্সমিট করা হয়। ফলে সিগন্যাল নির্দিষ্ট দিকে অভিমুখী হয়। মাইক্রোওয়েভ রেডিও ওয়েভের মত চার পাশে ছড়িয়ে পরে না বরং সোজাসুজি চলে যায়। ফলে ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা ও রিসিভার অ্যান্টেনা একই লাইনে মুখোমুখি থাকতে হয়। মাইক্রোওয়েভ বাকী পথে চলতে পারেনা। প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোনো বাধা থাকলে ডাটা স্থানান্তর সম্ভব হয় না। যার জন্য মাইক্রোওয়েভের অ্যান্টেনা সাধারণত উঁচু কোনো টাওয়ারের উপর বসানো থাকে। যাতে

সিগন্যাল বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন পদ্ধতিকে ২টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- i) Terrestrial Micro Wave এবং
- ii) Satellite.

Infrared : ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ রেঞ্জের 300 GHz থেকে 400 THz পর্যন্ত ফ্রিকুয়েন্সিকে ইনফ্রারেড ওয়েভ বলা হয়। ইনফ্রারেড খুবই নিকটবর্তী ডিভাইসের মধ্যে ডাটা কমিউনিকেশনের জন্য উপযোগী। এই প্রযুক্তিতে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করার জন্য ইনফ্রারেড মানের আলো LED ব্যবহার করা হয়। রিসিভিং প্রান্তে ফটোডায়োড সিগন্যাল রিসিভ করে থাকে। মাঝে কোনো বাধা না থাকলে এ ধরনের ট্রান্সমিশন সিগন্যাল সর্বোচ্চ ৩০ মিটার পর্যন্ত যেতে পারে। বাসা-বাড়িতে টেলিভিশন ভিসিডি প্লেয়ার, খেলনা গাড়ি প্রভৃতি চালানোর জন্য রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করা হয়। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে মূল ডিভাইসকে এক্ষেত্রে কোনো তারবিহীন মাধ্যম দ্বারা যোগাযোগ করা হয়। এটি হলো ইনফ্রারেড নামের এক ধরনের তরঙ্গ নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা।

ইনফ্রারেডকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়। যথা-

- i) Near Infrared
- ii) Mid Infrared এবং
- iii) Far Infrared